



酒店机器人包容性服务定位对顾客公民行为的影响

孙建鑫 马宝龙 李晓飞

The Influence Mechanism of Hotel Robot Inclusive Service Positioning on Customer Citizenship Behavior

SUN Jianxin MA Baolong LI Xiaofei

在线阅读 View online: <https://doi.org/10.15918/j.jbitss1009-3370.2024.1401>

您可能感兴趣的其他文章

Articles you may be interested in

忠诚计划服务质量对顾客忠诚的影响机制——基于零售业的实证研究

The Effect of Loyalty Program Service Quality on Customer Loyalty—An Empirical Study of Retailing

北京理工大学学报(社会科学版). 2017(3): 67 <https://doi.org/10.15918/j.jbitss1009-3370.2017.1408>

非期望环境行为的类型及其行为呈现——调节聚焦影响视角

Undesired Environmental Behavior and its Presentation—The Impact to Regulatory Focus

北京理工大学学报(社会科学版). 2017(5): 28 <https://doi.org/10.15918/j.jbitss1009-3370.2017.1372>

企业用户云服务技术选择行为

Enterprise-level Users' Cloud Service Technology Selection Behaviors

北京理工大学学报(社会科学版). 2018(3): 80 <https://doi.org/10.15918/j.jbitss1009-3370.2018.3558>

政府购买公共服务：一个整合性分析框架

An Integrative Framework for Government Purchase of Service

北京理工大学学报(社会科学版). 2017(1): 91 <https://doi.org/10.15918/j.jbitss1009-3370.2017.0112>

阶层认同、环境价值观对垃圾分类行为的影响机制

The Influencing Mechanism of Class Identity and Environmental Values on Behavior for Source Separation

北京理工大学学报(社会科学版). 2019(3): 57 <https://doi.org/10.15918/j.jbitss1009-3370.2019.2592>

B2C社交电商平台顾客在线购物体验质量测量与实证研究

A Measurement and Empirical Research on Quality of Experience (QoE) of Customer' Online Shopping from B2C Social e-commerce Platform in China

北京理工大学学报(社会科学版). 2021, 23(3): 71 <https://doi.org/10.15918/j.jbitss1009-3370.2021.2772>



关注微信公众号，获得更多资讯信息

DOI: 10.15918/j.jbitss1009-3370.2024.1401

酒店机器人包容性服务定位对顾客公民行为的影响 ——基于社会认同和社会反应理论视角

孙建鑫¹, 马宝龙¹, 李晓飞²

(1. 北京理工大学 管理与经济学院, 北京 100081; 2. 首都经济贸易大学 工商管理学院, 北京 100070)

摘要: 随着人工智能在酒店业的广泛应用, 服务机器人在提升服务交付效率、改善顾客消费体验的同时, 也引发了顾客的非公民行为。在此背景下, 通过对机器人进行包容性服务定位已经成为许多酒店引导顾客公民行为的重要策略。基于社会认同理论和社会反应理论, 通过四项实验检验了酒店机器人包容性服务定位对顾客公民行为的影响机制及边界条件。结果表明: (1) 与非包容性服务定位相比, 机器人包容性服务定位更能促进顾客公民行为。(2) 社会归属感中介了机器人包容性服务定位对顾客公民行为的影响。(3) 机器人共情在上述关系中存在调节作用。对于高共情的机器人而言, 包容性服务定位能够进一步激发顾客的社会归属感, 并促进顾客公民行为。(4) 机器人共情的调节效应受到顾客特质调节聚焦的再调节。对于防御聚焦顾客而言, 机器人共情的调节效应消失。对于促进聚焦顾客而言, 机器人共情的调节效应增强。

关键词: 机器人包容性服务定位; 顾客公民行为; 社会归属感; 机器人共情; 特质调节聚焦

中图分类号: F49; F724.6

文献标志码: A

文章编号: 1009-3370(2024)02-0178-15

随着新冠疫情以来无接触服务的发展以及人工智能技术的革新, 机器人已经被广泛应用到服务场景中, 特别是在旅游环境下。在酒店业, 机器人已经渗透到顾客入住的全过程中, 包括提供迎宾、入住登记、送餐、客房清洁、语音智能管家等服务。2022 年, 中国酒店机器人的市场规模突破了 9 亿元。预计到 2026 年, 酒店机器人的市场规模将增长至约 20 亿元, 2022—2026 年复合增长率接近 15%, 这展示出酒店机器人市场的巨大潜力。对酒店而言, 机器人能够降低劳动力成本、缓解人力短缺现象、提升服务交付效率, 并促进企业的运营绩效^[1]。对于顾客而言, 机器人服务能够增加消费者的新颖感知、改善消费体验, 并降低由于人际接触造成的新冠感染风险^[2]。

尽管酒店机器人带来了无可争议的优势, 但实践表明它也促进了顾客的一些非公民行为。比如, 某酒店曾发生过当机器人进入电梯时, 顾客将机器人踢出电梯并踹翻在地的现象; 当机器人为客人提供一次性纸杯、毛巾等物品时, 顾客会更频繁地呼叫机器人提供服务导致酒店资源的浪费。根据已有学者的分析, 此现象隐藏的潜在机制在于, 机器人较低的情感代理能力使得顾客在面对机器人时会产生更少的预期内疚以及更高的自我关注意识^[3-4]。基于此, 要推动顾客的利他行为, 需要机器人在设计和服务过程中传递出更多的社会线索, 进而激发顾客的同理心和归属感^[5]。在实践应用中, 许多酒店通过对服务机器人进行包容性定位设计来拉近与顾客的心理距离, 并借此彰显企业社会责任形象, 引导顾客公民行为。包容性服务定位是指酒店旨在为所有类型的顾客提供平等的服务机会以及注重服务交付过程中的公平待遇^[6]。比如, 温德姆等中高端酒店将服务机器人定位于“满足世界不同宾客的多样化需求, 以减少酒店入住过程中顾客对有色人种、残疾人、性少数群体的排斥”。但是机器人服务包容性定位策略在实施中仍然存在不少问题, 如在全季酒店中, 一个强调自己要为大家服务的机器人被顾客多次故意挡住去

收稿日期: 2023-08-01

基金项目: 国家自然科学基金青年项目“服务机器人拟人化的双刃剑效应: 机制、边界及干预策略”(72202146); 国家自然科学基金面上项目“NFT 如何赋能实体营销? 多级市场流转视角下 NFT 对消费者实体产品购买行为的影响研究”(72372010); 国家自然科学基金面上项目“环保压力下企业可持续环境行为实现机理和对策——基于路径依赖、聚焦感知和环保意愿”(72172147)

作者简介: 孙建鑫(1996—), 男, 博士研究生, E-mail: Joysun062025@163.com; 马宝龙(1978—), 男, 教授, 博士生导师, E-mail: mbamkt@126.com; 李晓飞(1991—), 女, 讲师, 硕士生导师, 通信作者, E-mail: lxf@cueb.edu.cn

路,导致其在原地徘徊,无法正常工作。因此,如何正确设计和实施机器人包容性定位策略,以更好地促进顾客公民行为,成为扫清服务机器人应用障碍中的关键。

在理论上,关于机器人包容性服务定位和顾客响应行为的文献主要体现在以下两个方面:第一,以往对包容性服务定位的研究多集中于人工服务领域,主要探究了包容性服务定位对企业价值和人类福祉的影响^[7]、对服务排斥现象的缓释作用^[8]以及如何在服务设计中体现包容性服务定位^[9]等。随着以机器人为代表的人工智能在服务领域的广泛应用,少量学者开始探索如何对机器人进行包容性设计从而为弱势群体服务^[10]。第二,就机器人服务定位类型而言,以往文献基于产品功能、外形、性别、社会角色等角度对服务机器人进行划分定位,并主要探究机器人外观形态(如拟人化、可爱程度)^[11-12]、机器人应用场景(如社交型和功能型)^[13]、机器人语言(如任务导向和社交导向、幽默)^[14]、机器人性别^[15]、机器人服务主动性^[16]等对顾客使用意愿^[17]、服务体验^[13]、价值共创意愿^[16]、炫耀性消费行为^[3]、探索性消费行为^[18]的影响。然而,现有研究并未系统探究酒店机器人包容性服务定位对顾客公民行为的影响。具体来说,下列问题并未得到充分解答:与非包容性服务定位相比,机器人包容性服务定位能否促进顾客公民行为?机器人包容性服务定位对顾客公民行为影响的路径机制是什么?在二者的路径关系中,是否存在相应的边界条件?

为了弥补相关研究的缺失,解决上述实践问题,本文以社会认同理论和社会反应理论为基础,通过四个实验系统检验了酒店机器人包容性服务定位对顾客公民行为的影响机制及边界条件。首先,基于社会认同理论,检验了社会归属感在机器人包容性服务定位和顾客公民行为关系的中介作用;其次,基于社会反应理论,检验了机器人共情在上述关系中的调节作用。最后,从消费者个体特质的角度出发,进一步检验了特质型调节聚焦的再调节作用。本文的边际贡献如下:(1)通过聚焦酒店机器人的包容性服务定位,将原本聚焦于产品和人类员工的包容性服务定位的研究范畴拓展和延伸到了人工智能领域,研究结论加深了对不同对象包容性行为的理解。(2)揭示了机器人包容性服务定位对顾客公民行为的影响机制,既丰富了机器人对顾客行为影响的认知范畴,也为学者探索如何通过机器人设计促进顾客公民行为提供实证依据。(3)不仅检验了机器人共情的调节作用,更进一步从消费者特质方面探究了特质调节聚焦的再调节作用,从机器人设计和顾客特质的交叉视角厘清了机器人包容性服务定位对顾客公民行为影响的边界条件。(4)研究结论具有重要的实践意义,帮助酒店在推广服务机器人时采取合适的定位和宣传策略,并通过加强与机器人开发商的合作增加机器人的共情力,甚至根据不同特质的顾客采取差异化的干预方式,进而引导顾客公民行为的产生。

一、文献回顾和研究假设

(一)社会认同理论和社会反应理论

社会认同理论由Tajfel^[19]提出,最初用于解释群体间的种族中心主义,认为社会认同主要指群体认同,并涉及社会分类、社会比较和积极区分三个心理过程。首先,为了便于理解,个体会对人或物进行分类,夸大不同类别个体的差异,并自动区分内群体与外群体。然后,群体内成员可以通过群体间的比较来获得认同,并倾向于给予群体内成员积极评价、群体外成员消极评价。事实上,这些分类、比较行为都是由个体自我激励和自尊这一基本需求激发的。因此,个体会突出自己某方面的特长,让自己比其他外群体成员更加出色,这就是积极区分。当社会认同形成时,个体会发展出超越个人层面的延伸自我意识,并表达与个体自身存在相似之处的个人或团体的积极情绪,如信任、积极归因等。此外,当个体将自己归类为“群体内”成员时,他们会努力采取行动或遵守该群体的社会规范,因为一致性行为有助于维持和加强其社会群体中的个人身份^[20]。社会认同理论最初应用于社会心理学,以探究群体行为。随后逐渐延伸到组织行为学、消费者行为学等领域。在消费者行为方面,已有学者基于直播互动、企业社会责任、怀旧营销、品牌形象营销等情境,探究了消费者购买意愿、品牌认同、品牌忠诚、品牌维护等行为的形成机理^[21-24]。值得一提的是,在最近的研究中,顾客公民行为被认为是与社会认同理论最相关的变量之一,它决定了关系利益与消费者角色内和角色外行为之间关系的强度^[25]。当顾客在营销宣传中感知到企业与消费者的某些相似特质(比如,企业的社会责任宣传),消费者会对企业感到归属感、发展积

极的个人身份,并通过对企业的认同与拥护促进公民行为的产生^[26]。基于上述分析,本文运用社会认同理论认为机器人包容式服务定位能够促进顾客的社会归属感,并促进公民行为的产生。

社会反应理论通常用于理解人机交互过程中的人类反应^[27]。当面对具有人类特征或社会线索的计算机时,人们倾向于将计算机视为社会行为者,对计算机具有更高的社交和互动期望,并不自觉将人际互动行为、习惯和反应带入到人机交互过程中,尽管他们知道计算机“不处理感觉,意图,自我或人类动机”。其中,在计算机传达的社会线索中,以语言、社会角色、互动性和人声尤为重要。当计算机以上述四种方式与用户进行互动时,更容易触发人们进行社交反应,并向计算机提供行为反馈^[28]。最初营销视域下的社会反应理论主要应用于社交媒体在线互动环境,并认为在线社会线索能推动消费者满意、愉悦、购买意愿及社会化进程^[29-31]。随着人工智能为代表的新兴技术蓬勃发展,社会反应理论被广泛应用于探究消费者对服务机器人的响应上。已有文献表明,当机器人表现出类似人类的特征(例如,外观、声音、表情和手势)时,消费者会通过社会认知以类似于他们与他人互动的方式与机器人进行交互,并产生对服务机器人情感能力的期望^[32]。基于此,除了探究机器人形象拟人化(如外观拟人化、声音拟人化、动作和表情拟人化)与消费者响应的关系外^{[14][15][33]},一些学者表示当服务机器人具有更高的情感拟人化时(如共情力感知、服务主动性)^{[16][34]},消费者会认为机器人与他们的心理距离更近,并促进消费者的持续使用意愿、价值共创意愿。因此,在机器人服务失败的情境下,机器人情感拟人化具有良好的补救效果^[34]。基于上述分析,本文运用社会反应理论探究机器人共情在机器人包容性服务定位对顾客公民行为影响过程中的调节效应。

(二)包容性服务定位

定位是指在顾客心目中为产品或服务找到具有竞争优势的位置,并在产品服务属性和顾客利益之间进行平衡。定位通常与产品定位或者服务定位相关联,使消费者了解到企业品牌的个性,帮助顾客形成良好的感知^[35]。关于包容性服务定位的内涵,已有学者存在不同的解释。Gong等^[8]从价值传递的视角认为包容性服务定位是指企业主张无差别、无区分地为所有顾客提供平等的服务,促使所有顾客在服务传递中获取相同的价值。Dodds和Palakshappa^[6]则基于弱势群体身份认同视角表示除了满足顾客基本的服务需求外,包容性服务定位还包括为顾客创造赋能机会、增加产品选择范围、培养顾客幸福感等方面。但无论对包容性服务定位的具体解释如何,其传达的核心理念均是个体文化、身份和民族背景是自我意识的一部分,并主张在主流群体和边缘群体之间建立心理联系。随着以人工智能为代表的新兴技术在服务业的广泛应用,Pantano等^[36]认为,人工智能在使用时存在一定的知识技能门槛,因此需要在服务传递中体现对服务对象的包容,特别是考虑残疾人等弱势群体的使用需求。现有文献并未对机器人包容性服务定位进行明确定义。结合已有文献,本文将机器人包容性服务定位界定为:通过机器人向不同需求、不同类型的顾客提供多样化的服务模式,以减少由于人工服务的主观偏见造成的服务排斥和不公平现象,体现对服务对象的包容和平等对待。

在实践上,包容性服务定位已经成为企业树立社会责任、进行社会营销的重要方式^[37]。关于包容性服务定位的研究,现有文献大多聚焦于人类员工提供的服务定位上。许多学者从定性研究的视角展开,如高维和和向伟林^[38]认为包容性服务定位能够帮助企业完成新一轮的价值获取、转换和输出,提升企业声誉和绩效。Fisk等^[7]提出通过在服务设计中加强对包容性服务定位的落地与实践化,能够传递服务的社会价值,提升人类的幸福感。其他的一些研究则是基于不同的服务情境如博物馆、医疗服务等探索如何在实践中基于包容性服务定位进行服务设计^[9]。少数的定量研究则是站在受服务排斥个体的角度,发现包容性服务定位通过减少需求威胁感知缓解他们的不当行为^[8],或通过增加对酒店形象的良好认知促进他们的再入注意愿^[39]。随着人工智能在酒店的广泛应用,服务机器人已经成为酒店形象的一张名片^[17]。少量学者开始探索如何对机器人进行包容性设计从而为弱势群体服务。比如,Portugal等^[10]研究了与老年人互动的服务机器人,发现其获得了老年人群体的积极评价。从理论上讲,现有研究缺乏其对酒店机器人这一新兴服务提供者的包容性服务定位的研究,更缺乏实证检验机器人包容性服务定位对顾客公民行为的影响。基于此,本文将酒店机器人包容性服务定位作为研究对象,研究其对顾客公民行为的影响,并探索其作用机制以及相应的边界条件。

(三) 机器人包容性服务定位与顾客公民行为

Garma 和 Bove^[40] 首次提出顾客公民行为是顾客自愿做出的角色外行为,以促进服务组织的有效运作。这种行为是消费者在没有任何奖励或经济利益的情况下执行的。Guo 等^[41] 认为促使顾客公民行为产生的原因在于企业在服务接触期间向顾客提供了满意的服务和高水平的支持,使得顾客觉得有义务以积极的行为和建议作为回报,帮助企业改善他们的服务。Burnham^[42] 和 Gong 等^[43] 则进一步提出顾客公民行为包括参与志愿活动,例如提供改善服务的建议,在服务交付过程中帮助其他消费者,以及分享关于公司的积极口碑。根据已有文献,顾客公民行为拉近了顾客与企业之间的双边关系,提升组织绩效;同时增加了顾客的归属感和控制感,提升顾客的感知服务质量、客户满意度和忠诚度。鉴于顾客公民行为的重要性,许多学者将顾客公民行为应用到酒店和旅游服务情境下。在 Li 和 Wei^[44]、Assiouras 等^[45] 研究的基础上,本文将在酒店业的顾客公民行为定义为:向酒店积极反馈入住期间的服务体验和改进建议,特别是对于服务体验不满意的地方;积极配合酒店员工的服务,维护酒店设施,并帮助其他遇到问题的顾客;通过在线平台分享积极的入住体验;响应和参与酒店的公共活动,比如慈善捐款。根据已有实证结论,在酒店和旅游业,顾客公民行为能够提升自身旅游体验和酒店入住体验,推动目的地营销,提高酒店的入住率,并帮助酒店创造竞争优势^[44-45]。

根据社会认同理论,当个体与组织其他成员的信仰、价值观和行为存在一致性时,个体会将自己归于这类群体中,并发展出超越个人层面的延伸意识^{[20]23}。为了维持和强化其社会群体中的个人身份,与社会群体建立长期关系,并发展角色外行为。机器人服务定位反映了酒店所传递的价值主张。与非包容性服务定位相比,包容性服务定位体现了酒店的社会责任属性和利他属性^{[36]3}。这种利他属性定位能够增强顾客对酒店的感知真诚性,促进顾客亲社会行为^[46]。同时,与象征性的酒店广告不同,机器人是经过严密设计,并进行高成本投入的智力资本。当酒店机器人通过语言或行为向顾客传递出包容性服务定位(相比非包容性服务定位)时,顾客会感知到酒店在推动社会责任方面所作出的实质性努力,产生对酒店的认同、信任。根据社会认同理论,关注道德和伦理的顾客会将自身视为酒店群体中的一员,进而采取实际的行动支持酒店^{[45]5}。顾客公民行为反映了顾客身份和酒店身份的一致性,这与社会认同理论的内涵相一致。基于此,提出如下假设:

假设 1. 与非包容性服务定位相比,机器人包容性服务定位会促进顾客公民行为。

(四) 社会归属感的中介作用

归属感来源于 Baumeister 和 Leary^[47] 的归属感理论,他们认为人类有一种天生的动力来形成关系和维持社会纽带,归属于某一个群体为个体提供了保护和资源。在此基础上,学者们认为归属感是指个体在与他人的关系中的适应程度,并受到他人关心和重视的普遍主观感受。Hirsch 和 Clark^[48] 认为,与种族归属感、家庭归属感等特定类型的归属感不同,社会归属感是个体与社会集体更广泛的认识,以及如何感觉自己融入更广泛的社会世界。当社会归属感较高时,个体会扩展自我概念以涵盖他人,模糊自我与集体的边界,会认为个体是社会的组成部分。这种自我渺小的视角会将个体的注意力从自我转向他人和集体上,个人会更加关注集体的利益而非自我收益,并做出集体性和利他性的行为。基于此,本文认为社会归属感是指个体对自我身份和集体、社会身份一致性的认同程度,并代表集体身份实施行为的意愿。以往的研究表明,社会归属感会促进个体会通过消费表达社会联系,增加对可持续产品的消费意愿、对共享经济的偏好以及信息共享意愿^[49-50]。在旅游业和酒店业,社会归属感会促进对遗产旅游的偏好以及目的地的采购行为^[51]。

酒店机器人服务定位反映了酒店的价值主张并在人机交互中进行体现。根据社会认同理论中的归属需求假设,当面对具有社会线索的机器人时,顾客会对机器人传递的线索进行分析、处理和解释,以判断其是否匹配自身的社会归属需求^[52]。对于经历社会排斥的少数群体,相比非包容性服务定位,包容性服务定位为他们提供更多的社会支持,这种社会支持能够降低顾客的焦虑感。顾客会产生重新被接纳的感受,并感受到个体利益和集体利益的一致性^{[49]398}。顾客会发展积极的社会关系,个体的社会归属感也随之强化。对于未经历社会排斥的顾客而言,与非包容性服务定位相比,包容性服务定位传递出更多情感

性的人文关怀。顾客会了解到酒店入住过程中的歧视现象,并增加与少数群体之间的心理联系。以往的研究证实,当机器人展现出对弱势群体的关注和包容时,其他社会成员会产生更多的幸福感和更少的不确定性^[9]。顾客会认为自身是多样化群体中的一分子,并通过建立共同的群体身份模糊群体的边界,因此顾客的社会归属感会得到增加。

酒店是旅游生态系统中的组成部分。较高社会归属感的个体会将酒店视为接纳社会成员的家和归宿,而非以盈利为目的的商家。作为社会系统的一部分,酒店环境的维护需要个体贡献的累积^[53]。同时,自我扩张的需求会使得个体积极建立与其他顾客和员工的联系,并调整自身的利益使其与集体利益保持一致,进而做出超越自身角色的行为。顾客公民行为是一种利他性的亲社会行为,这与社会归属感的内涵相一致。基于此,提出如下假设:

假设2. 社会归属感中介了酒店机器人包容性服务定位(vs.非包容性服务定位)对顾客公民行为的影响。相比于非包容性服务定位,包容性服务定位能增加顾客的社会归属感,进而促进顾客公民行为。

(五) 机器人共情的调节作用

共情是一种包含认知、情感和行为等多维度的个体“情商”能力^[54]^[70]。在旅游业和酒店业的服务中,人情味是其中的精髓。而随着人工智能的广泛应用,许多酒店在启用机器人服务的同时,也在不断地提升精细化服务,增加机器人服务的“温度”和“人情味”。Huang和Rust^[35]^[33]将人工智能发展划分为机械式、分析式、直觉式和共情式四个阶段,其中,共情式被认为是人工智能服务发展的高级阶段,需要更先进、更复杂和更创新的技术投入。Murphy等^[55]认为机器人共情是指机器人感知、理解和回应人类想法和行为的能力,代表了人工智能的社会属性。与人类共情相似,机器人共情可以通过口语表达、触摸安抚、行为镜像等语言和非语言行为共同完成^[54]^[180]。但在实际应用中,受制于成本、服务场景和应用方式的差异,通过语言、文字和表情等方式表达的共情回复是酒店主要的采纳模式^[34]^[4]。基于此,本文认为机器人共情是指在新兴的计算机和人工智能技术依托下,机器人在与用户互动时所表现出对用户的高度关怀、支持和关心等行为能力。根据已有研究,机器人共情所展现的关心、帮助等能够增强顾客的舒适感、信任度、温暖感知等积极情绪,缓解顾客的紧张和焦虑情绪,促进机器人和顾客之间建立积极、稳定的关系^[56]。在服务失败的情境下,机器人共情能够促进顾客的持续使用意愿^[34]。

根据社会反应理论,人们将机器人视为社会参与者,并无意意识地将人类互动的行为、反应和交互程序带人人机交互中^[27]^[93]。当机器人展现出人类特质以及交互式社会线索时,人们会遵循人际互动的社会取向,并产生互惠、回馈等行为。高共情会弱化顾客对于机器人智能传达低解释水平信息的刻板印象,展现更强的互动感^[34]^[5],这不仅满足了顾客对于机器人情感反应能力的渴望,更传递出了高水平的关心和帮助。这种社会支持与机器人本身的包容性服务定位存在契合,是对机器人包容性服务定位的回应和检验。因此,顾客面对高共情机器人时会产生良好的社交反应。随着顾客和机器人之间心理距离的拉近,顾客会对机器人传递的信息更加信任^[57]。在面对包容性服务定位时,顾客会相信机器人能够在风险和困难情境下关心帮助每一位顾客,并致力于维护每一位顾客的利益。机器人包容性服务定位策略所带来的积极效应得到强化,从而进一步带动顾客的社会归属感,并采取公民行为进行回应。与此相反,当机器人共情力较低时,机器人机械、冷漠的反应会加剧顾客对机器人的负面认知(如迟钝、傲慢),并诱发顾客的负面情绪^[34]。顾客会对机器人包容性服务定位产生怀疑,将其视为酒店吸引噱头的手段。这会影响顾客社会归属感的累积,以至于顾客不会采取公民行为进行回应。基于此,提出如下假设:

假设3. 机器人共情调节了机器人包容性服务定位对顾客公民行为的影响。对于高共情的机器人而言,相比于非包容性服务定位,包容性服务定位能够进一步激发顾客的社会归属感,并促进顾客公民行为。对于低共情的机器人而言,非包容性服务定位和包容性服务定位对顾客公民行为的影响不存在显著差异。

(六) 顾客特质调节聚焦的再调节作用

根据Higgins^[58]提出的调节定向理论,特质调节聚焦是个体在追求目标而进行自我调节过程中所表现出来的特定方向,包括促进聚焦和防御聚焦。促进聚焦定位于理想自我,引导个体采取趋近策略达到期望状态,并通过积极追求缩小理想自我和现实自我的差距,反映了个体成长、提高的需求。促进聚焦的

个体对外部刺激会产生更积极的认知,并将环境的不确定性视为机会,表现出对新事物的包容和开放。防御聚焦定位于应该自我,寻求更加安全和信任的因素,通过预防错误来缩小应该自我和现实自我的差距,反映了个体安全、稳定的需求。防御聚焦的个体更加关注负面线索,尽量避免不确定性带来的风险^[59]。已有研究发现调节聚焦在个体判断和行为决策中扮演了重要角色,特别是在消费者行为的背景下^[60]。本文认为,在面对酒店机器人共情时,不同聚焦特质的顾客会产生不同的认知和行为模式,这会影响机器人共情的调节效应。

首先,机器人共情体现机器人更高的代理水平^[27]。对于防御聚焦顾客而言,更高的代理水平意味个人隐私和信息被泄露的风险,以及人类被替代的可能性。在缺乏对个体行为控制的信心时,防御聚焦顾客可能对机器人共情产生负面评价并采取回避策略。而促进聚焦顾客更关注于机器人共情所带来的贴心和精准服务,他们更少担心机器人共情带来的隐私安全和身份威胁等问题,因而对机器人共情具有更加积极的态度。其次,机器人共情反映了机器人主动进行交互的类人格特征^[16]。根据已有文献,防御聚焦顾客将关系交互作为维护自身利益的手段,对于主动交互的关系表现得更加谨慎,并且会采取更多的防卫和退避^[59]。促进聚焦顾客则倾向于建立良好的交互关系,对于主动交互的信息会积极交流和回应,更多体现双赢的处理方式。此外,机器人共情代表了人工智能产品的情感属性。已有研究表明,防御聚焦的个体更加关注产品的功能属性,而促进聚焦的个体更易被产品的情感属性所吸引^[61]。综上,我们认为,促进聚焦型顾客对机器人共情具有更积极的态度,机器人共情的调节作用也会随之增强;防御聚焦型顾客对机器人共情具有更加负面的态度,机器人共情的调节作用会被减弱。基于此,提出如下假设:

假设4. 机器人共情的调节效应受到顾客特质调节聚焦的再调节。对于防御聚焦顾客而言,机器人共情的调节效应消失;对于促进聚焦顾客而言,机器人共情的调节效应增强。

图1展示了本文的理论模型。

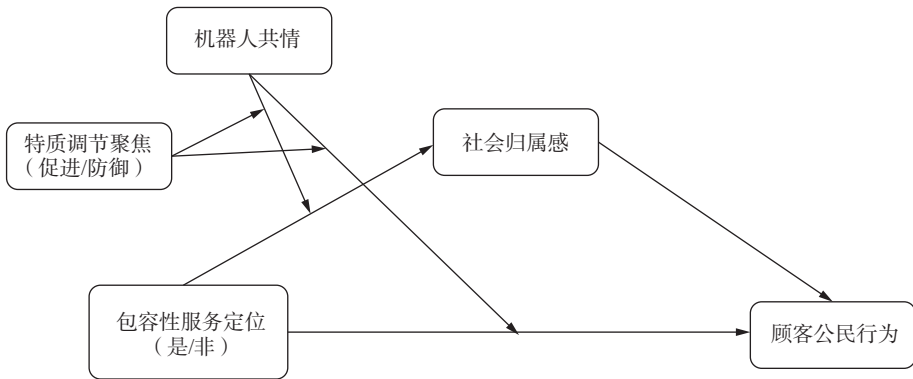


图1 理论模型

二、实验一

实验一主要采取单因素组间实验的方式,实验目的有两个:一是检验酒店机器人包容性服务定位对顾客公民行为的影响。二是检验社会归属感的中介效应。根据已有文献,机器人形象会影响顾客对机器人独特性和智能化的感知,并进一步影响顾客的行为取向^[62]。因此,实验一还进一步排除感知独特性和感知智能化的替代解释。

（一）预实验

在正式实验开始之前,在某公立大学选取了88个学生样本($M_{age}=21.3$, $SD_{age}=3.98$, 56.8%为女性)进行预调研,以检验对酒店机器人包容性服务定位的操纵是否成功。将被试随机分配到非包容性服务定位和包容性服务定位两个组别中,请被试想象自己即将入住某个由机器人提供服务的酒店,然后观看酒店机器人的图片并阅读关于酒店机器人的描述。在非包容性服务定位组中,酒店机器人被描述为“为了给顾客提供智能化、个性化的优质服务,提升顾客的服务体验”,在包容性服务定位组中,酒店机器人被描述为“为了给不同类型的顾客提供多样、平等的包容服务,减少酒店入住过程中的歧视和偏见”。在

阅读完场景后,通过“酒店机器人凸显了其包容性服务”题项检验被试对机器人包容性服务定位的认知。另外,请被试填写“这种情形在多大程度上是现实的”以及“这种情形我很容易能够想象到”两个题项以对被试进行注意力测试。最后请被试填写人口统计信息。

单因素方差分析结果表明,包容性服务定位组比非包容性服务定位组更加显著地感受到机器人的包容性 [$M_{\text{非包容性}}=3.76$, $M_{\text{包容性}}=5.03$, $F(1, 86)=16.74$, $p<0.001$, $\eta^2=0.13$]。这表明对机器人包容性服务定位的操纵成功。另外,两个组别的被试对现实程度的感知 [$M_{\text{非包容性}}=4.28$, $M_{\text{包容性}}=4.34$, $F(1, 86)=1.48$, $p=0.234$, $\eta^2=0.01$] 和想象的轻松程度 [$M_{\text{非包容性}}=4.72$, $M_{\text{包容性}}=4.64$, $F(1, 86)=0.98$, $p=0.205$, $\eta^2=0.02$] 均不存在显著差异。

(二) 样本和程序

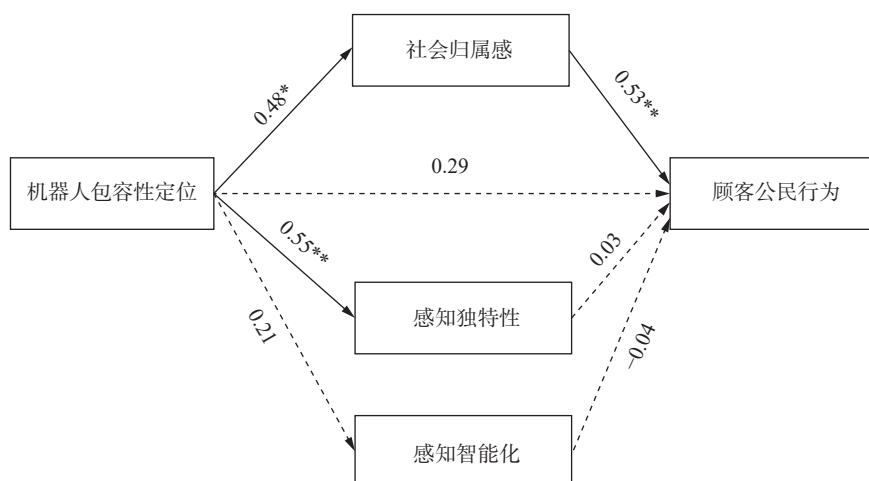
正式实验通过问卷星平台进行数据收集,共计招募了286名有效被试 ($M_{\text{age}}=28.3$, $SD_{\text{age}}=1.32$, 57%为女性)。将被试随机分配到两种机器人服务定位组别(非包容性 vs. 包容性)中并阅读相应的实验材料。然后请被试回答机器人包容性服务定位的操纵题项、社会归属感、感知独特性、感知智能化和顾客公民行为的测量题项。机器人包容性服务定位的操纵题项同预实验,社会归属感的测量借鉴了 Malone 等^[29]的研究,设置了12个题项 ($\alpha=0.87$)。感知独特性的测量借鉴了 Longoni 等^[62]的研究,共设置三个题项 ($\alpha=0.89$)。感知智能化的测量借鉴了张仪和王永贵^[63]的研究,共设置五个题项 ($\alpha=0.83$)。顾客公民行为的测量借鉴了 Assiouras 等^[45]的研究,共设置6个题项 ($\alpha=0.91$)。最后请被试填写人口统计信息。所有的题项均采用7点李克特量表形式测量。

(三) 假设检验

1. 操纵检验。单因素方差结果表明,包容性服务定位组比非包容性服务定位组更加显著地感受到机器人的包容性 [$M_{\text{非包容性}}=3.58$, $M_{\text{包容性}}=4.97$, $F(1, 284)=21.57$, $p<0.001$, $\eta^2=0.12$] , 这表明对酒店机器人包容性服务定位的操纵成功。

2. 顾客公民行为。以顾客公民行为为因变量,进行单因素方差分析。结果表明,与非包容性服务定位相比,包容性服务定位组的顾客更愿意从事顾客公民行为 [$M_{\text{非包容性}}=3.64$, $M_{\text{包容性}}=4.98$, $F(1, 284)=19.43$, $p<0.001$, $\eta^2=0.16$] , 假设1成立。

3. 社会归属感的中介作用。首先,分别以社会归属感、感知独特性和感知智能化为因变量,进行单因素方差分析。结果表明,与非包容性服务定位相比,包容性服务定位组的顾客具有更高的社会归属感 [$M_{\text{非包容性}}=3.26$, $M_{\text{包容性}}=4.45$, $F(1, 284)=10.26$, $p<0.001$, $\eta^2=0.09$] 和更高的感知独特性 [$M_{\text{非包容性}}=3.42$, $M_{\text{包容性}}=4.88$, $F(1, 284)=14.50$, $p<0.001$, $\eta^2=0.12$] , 但是两组被试的感知智能化不存在显著差异 [$M_{\text{非包容性}}=4.13$, $M_{\text{包容性}}=4.07$, $F(1, 284)=3.09$, $p=0.253$, $\eta^2=0.00$]。其次,遵循 Hayes^[64]的方法,通过 Process 模型,使用5000个 Bootstrap 样本的95%置信区间,选择模型4中介效应分析模型,对社会归属感、感知独特性、感知智能化的中介效应进行检验。结果如图2所示,机器人包容性服务定位通过社会归属感对顾客公民行为存



注: *表示 $p<0.05$, **表示 $p<0.01$ 。

图2 社会归属感的中介作用

在显著的间接影响 ($\beta=0.26$, $SE=0.15$, $CI=[0.143, 0.519]$)。在控制了中介变量社会归属感后, 机器人包容性服务定位对顾客公民行为的直接影响不显著 ($\beta=0.29$, $SE=0.34$, $CI=[-0.132, 0.408]$), 这证实了社会归属感在机器人包容性服务定位和顾客公民行为关系的中介作用, 假设 2 成立。此外, 感知独特性 ($\beta=0.02$, $SE=0.05$, $CI=[-0.104, 0.136]$) 和感知智能化 ($\beta=-0.01$, $SE=0.03$, $CI=[-0.037, 0.161]$) 的间接效应不显著, 表明感知独特性和感知智能化并不是机器人包容性服务定位和顾客公民行为之间的中介机制。

三、实验二

实验二主要有两个目的: 一是对主效应和中介效应再次进行检验。二是排除机器人外形拟人化的混淆影响。在机器人营销的文献中, 外形拟人化是一个非常重要的变量, 能够影响消费者对机器人代理水平感知和亲切感^[65]。因此, 借鉴 Xie 等^[165]的研究, 采用 2 (机器人服务定位: 非包容性/包容性) $\times$ 2 (外形拟人化: 人形/非人形) 的组间实验设计。

(一) 样本和程序

通过 Credamo 平台共招募了 245 名有效被试 ($M_{age}=30.2$, $SD_{age}=3.67$, 54.3% 为女性)。被试将被随机分配到四个实验场景之一, 请被试想象即将入住某个由机器人提供服务的酒店, 然后观看酒店机器人的图片并阅读关于酒店机器人的描述。机器人包容性服务定位的刺激材料同实验一。对于机器人拟人化的刺激, 分别设置了人形机器人和非人形机器人的图片。在阅读完实验场景后, 请被试回答顾客公民行为、社会归属感、机器人包容性服务定位的操纵题项和拟人化的测量题项。机器人包容性服务定位的操纵题项、顾客公民行为 ($\alpha=0.90$) 和社会归属感 ($\alpha=0.93$) 的测量题项同实验一, 机器人拟人化的测量借鉴了 Zhang 等^[113897]的研究, 共设置三个题项 ($\alpha=0.87$)。最后请被试填写人口统计信息。所有的题项均采用 7 点李克特量表形式测量。

(二) 假设检验

1. 操纵检验。单因素方差结果表明, 包容性服务定位组比非包容性服务定位组更加显著地感受到机器人的包容属性 [$M_{非包容性}=4.09$, $M_{包容性}=5.53$, $F(1, 243)=25.55$, $p<0.001$, $\eta^2=0.21$]。人形机器人组比非人形机器人组具有更高水平的拟人化感知 [$M_{人型}=4.45$, $M_{非人型}=3.26$, $F(1, 243)=17.34$, $p<0.001$, $\eta^2=0.14$]。综上所述, 机器人包容性服务定位和拟人化水平的操纵均成功。

2. 调节效应检验。以顾客公民行为为因变量, 进行双因素方差分析。结果表明, 机器人包容性服务定位对顾客公民行为的影响显著 [$M_{非包容性}=4.32$, $M_{包容性}=5.13$, $F(1, 243)=8.98$, $p<0.01$, $\eta^2=0.05$], 但机器人拟人化水平对顾客公民行为的影响不显著 [$M_{人型}=4.02$, $M_{非人型}=3.89$, $F(1, 243)=0.79$, $p=0.404$, $\eta^2=0.01$]。同时, 机器人包容性服务定位和拟人化的交互效应不显著 [$F(1, 243)=1.83$, $p=0.282$, $\eta^2=0.01$]。这进一步验证了假设 1, 机器人的拟人化水平并不影响机器人包容性服务定位和顾客公民行为之间的关系。

3. 社会归属感的中介作用。首先, 以社会归属感为因变量, 进行双因素方差分析。结果表明, 机器人包容性服务定位对社会归属感的直接效应显著 [$M_{非包容性}=3.67$, $M_{包容性}=4.92$, $F(1, 243)=18.43$, $p<0.001$, $\eta^2=0.10$], 但是机器人拟人化水平对社会归属感的直接效应不显著 [$M_{人型}=3.77$, $M_{非人型}=3.94$, $F(1, 243)=1.43$, $p=0.303$, $\eta^2=0.01$], 机器人包容性服务定位和拟人化的交互效应不显著 [$F(1, 243)=0.97$, $p=0.387$, $\eta^2=0.01$]。因此, 机器人拟人化水平并不影响机器人包容性服务定位和社会归属感之间的关系。其次, 通过使用 Process 插件, 在人形机器人和非人形机器人组分别对社会归属感的中介作用进行了检验。结果表明, 在人形机器人组 ($\beta=0.32$, $SE=0.15$, $CI=[0.237, 0.634]$) 和非人形机器人组 ($\beta=0.26$, $SE=0.10$, $CI=[0.174, 0.326]$) 中, 机器人包容性服务定位通过社会归属感对顾客公民行为均存在显著的间接影响。在控制了中介变量社会归属感后, 在人形机器人组 ($\beta=0.18$, $SE=0.12$, $CI=[-0.174, 0.298]$) 和非人形机器人组 ($\beta=0.14$, $SE=0.21$, $CI=[-0.193, 0.229]$) 中, 机器人包容性服务定位对顾客公民行为的直接影响不显著。这进一步证实了社会归属感在机器人包容性服务定位和顾客公民行为关系的中介作用, 假设 2 成立。

四、实验三

实验三更换了酒店机器人服务定位的刺激材料, 结合新冠感染环境下酒店入住的歧视现象对机器人

服务定位进行了描述。实验三采用2(机器人服务定位:非包容性/包容性)×2(机器人共情:高/低)的组间实验设计,主要目的是检验机器人共情的调节作用。

(一)样本和程序

通过Credamo平台共招募了260名有效被试($M_{\text{age}}=28.74$, $SD_{\text{age}}=4.61$, 54.6%为女性)。被试将被随机分配到四个实验场景之一。首先,请被试想象即将入住某个由机器人提供服务的酒店,然后观看酒店机器人的图片并阅读关于酒店机器人的描述。非包容性服务定位组阅读的材料为“机器人小爱为所有受到新冠感染风险的顾客提供更加安全、放心的服务,保证顾客的服务质量和服务体验”。包容性服务定位组阅读的材料为“机器人小爱为所有受到新冠感染风险的顾客提供更加平等、包容的服务,减少因新冠感染风险产生的歧视和偏见”。其次,请被试想象在该机器人酒店办理入住,机器人“小爱”进行协助,在此过程中,小爱播放了不同的语音内容。高共情组播放的内容为“外出旅行真是不容易呀,我理解您的不安和焦虑情绪。请您放松心情,我将全力满足您的入住需求,带给您良好的服务体验”。低共情组播放的内容为“我将全力满足您的入住需求,带给您良好的服务体验”。在阅读完实验场景后,请被试回答顾客公民行为、社会归属感、机器人包容性服务定位的操纵题项和机器人共情的测量题项。顾客公民行为($\alpha=0.87$)和社会归属感($\alpha=0.86$)的测量题项同实验一,机器人包容性服务定位的操纵题项为“你认为酒店机器人服务定位于非包容性服务还是包容性服务?”(1=非包容性;2=包容性),机器人共情的测量借鉴了Lv等^[33]的研究,共设置了三个题项($\alpha=0.91$)。最后请被试填写人口统计信息。所有的题项均采用7点李克特量表形式测量。

(二)假设检验

1. 操纵检验。卡方检验结果表明,在包容性服务定位组,86%的被试认为机器人服务定位于包容性服务($\chi^2=73.14$, $df=1$, $p<0.001$)。在非包容性服务定位组,93%的被试认为机器人服务定位于非包容性服务($\chi^2=89.38$, $df=1$, $p<0.001$),这表明对机器人包容性服务定位的操纵成功。另外,独立样本 t 检验结果表明,高共情组被试比低共情组被试感知到更高的机器人共情力($M_{\text{高}}=4.66$, $M_{\text{低}}=3.35$, $t=8.98$, $p<0.001$),这表明对机器人共情的操纵成功。

2. 调节效应检验。以顾客公民行为为因变量,进行双因素方差分析。结果表明,机器人包容性服务定位对顾客公民行为的影响显著 [$M_{\text{非包容性}}=3.16$, $M_{\text{包容性}}=4.39$, $F(1, 258)=10.97$, $p<0.01$, $\eta^2=0.05$],机器人共情对顾客公民行为的影响也显著 [$M_{\text{高}}=4.16$, $M_{\text{低}}=3.07$, $F(1, 258)=10.25$, $p=0.001$, $\eta^2=0.04$]。同时,机器人包容性服务定位和机器人共情的交互效应显著 [$F(1, 258)=9.93$, $p<0.01$, $\eta^2=0.02$]。简单效应分析结果如图3所示。当机器人具有较高的共情时,包容性服务定位比非包容性服务定位更能促进顾客公民行为 [$M_{\text{非包容性}}=3.58$, $M_{\text{包容性}}=4.72$, $F(1, 258)=18.98$, $p<0.001$, $\eta^2=0.13$];当机器人具有较低水平的共情时,包容性服务定位和非包容性服务定位对顾客公民行为的影响不存在显著差异 [$M_{\text{非包容性}}=3.39$, $M_{\text{包容性}}=3.60$, $F(1, 258)=3.98$, $p=0.334$, $\eta^2=0.01$]。

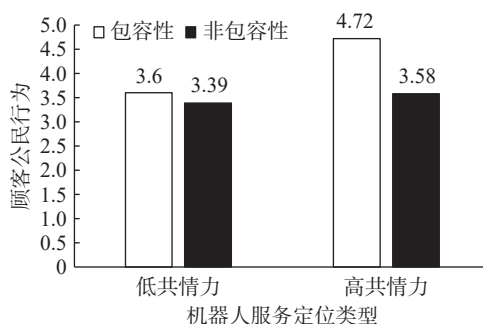


图3 机器人共情的调节作用

3. 有中介的调节效应。使用Process插件,采用Bootstrap方法,选择5000样本量和95%的置信区间。将机器人包容性服务定位作为自变量,机器人共情作为调节变量,顾客公民行为作为因变量,社会归属感作为中介变量。选择模型7,进行有中介的调节效应分析。结果表明,在酒店机器人包容性服务

定位通过社会归属感影响顾客公民行为的过程中,机器人共情存在显著的正向调节作用($\beta=0.65$, $SE=0.23$, $CI=[0.284, 0.612]$)。具体而言,当机器人共情较高时,社会归属感的中介效应显著($\beta=0.72$, $SE=0.13$, $CI=[0.373, 0.707]$)。当机器人共情较低时,社会归属感的中介效应不显著($\beta=0.10$, $SE=0.03$, $CI=[-0.197, 0.219]$), H3 得到验证。

五、实验四

实验四的目的是检验当消费者呈现不同的调节聚焦特质时,机器人包容性服务定位和机器人共情对顾客公民行为的交互影响是否存在差异。实验四采用2(机器人服务定位:非包容性/包容性) $\times$ 2(机器人共情:高/低) $\times$ 2(特质调节聚焦:防御聚焦/促进聚焦)的组间实验设计。

(一)样本和程序

通过 Credamo 平台共招募了 312 名有效被试($M_{age}=28.08$, $SD_{age}=2.90$, 53.2% 为女性)。被试随机进入到某一个实验情境中,依照提示完成以下内容:入住酒店机器人情境的阅读和想象(包括机器人包容性服务定位和机器人共情的操纵)、机器人包容性服务定位和机器人共情的操纵题项、特质调节聚焦的测量题项、顾客公民行为和社会归属感的测量题项、人口统计信息。其中,机器人包容性服务定位的刺激和操纵题项、顾客公民行为($\alpha=0.87$)和社会归属感($\alpha=0.79$)的测量题项同实验一。另外,在实验三的基础上更换了机器人共情的刺激材料:请您想象在酒店入住过程中将要外出就餐,走到酒店门口发现外面下起了瓢泼大雨,但是您没有带伞,您有些焦急,于是向机器人“小爱”寻求帮助,小爱进行了如下回复。高共情组中,小爱回复的内容为“下雨出行总是让人郁闷,我非常理解您的焦虑心情。请您放心,我为您准备了雨伞和雨鞋,放松心情面对,我在这里等您回来”。低共情组中,小爱回复的内容为“下雨出行不便,我为您准备了雨伞和雨鞋,请您随时取用”。在阅读完实验场景后,请被试回答机器人共情的三个测量题项(同实验三; $\alpha=0.84$)。最后,对于特质调节聚焦的测量借鉴了 Higgins^[65]的量表,共设置十个题项,其中六个促进聚焦测量题项($\alpha=0.91$),四个防御聚焦测量题项($\alpha=0.88$)。所有的题项均采用 7 点李克特量表形式测量。

(二)假设检验

1. 操纵检验。首先,单因素方差分析结果表明,包容性服务定位组比非包容性服务定位组更加显著地感受到机器人的包容性 [$M_{非包容性}=3.74$, $M_{包容性}=5.13$, $F(1, 310)=28.66$, $p<0.001$, $\eta^2=0.16$]。这表明对机器人服务定位的操纵成功。其次,独立样本 t 检验结果表明,高共情组被试比低共情组被试感知到更高的机器人共情 ($M_{高}=5.09$, $M_{低}=3.58$, $t=15.34$, $p<0.001$), 这表明对机器人共情的操纵成功。最后,将促进聚焦和防御聚焦题项的平均分相减,然后求中位数,将大于中位数的被试记为促进聚焦组,小于中位数的被试记为防御聚焦组。

2. 调节效应检验。三因素方差分析结果表明,机器人包容性服务定位、机器人共情和特质调节聚焦对顾客公民行为的交互效应显著 [$F(1, 310)=14.39$, $p<0.001$, $\eta^2=0.14$]。进一步通过分组分析发现,对于防御聚焦顾客而言,机器人包容性服务定位和机器人共情对顾客公民行为的交互效应不显著 [$F(1, 310)=0.67$, $p=0.482$, $\eta^2=0.00$]。对于促进聚焦顾客而言,机器人包容性服务定位和机器人共情对顾客公民行为的交互效应显著 [$F(1, 310)=18.98$, $p<0.001$, $\eta^2=0.12$]。简单效应分析显示,当机器人共情较高时,相比于非包容性服务定位,包容性服务定位更能促进顾客公民行为 [$M_{非包容性}=4.09$, $M_{包容性}=5.25$, $F(1, 310)=10.07$, $p<0.01$, $\eta^2=0.03$]。当机器人共情较低时,非包容性服务定位和包容性服务定位对顾客公民行为的影响不存在显著差异 [$M_{非包容性}=3.83$, $M_{包容性}=3.92$, $F(1, 310)=1.34$, $p=0.393$, $\eta^2=0.00$]。

3. 中介效应检验。参照 Preacher 等^[66]提出的有调节的中介模型方法进行检验。采用 Process 插件,选择模型 12 和样本量 5000。在 95% 的置信区间下,机器人包容性服务定位为自变量,机器人共情为调节变量 1,特质调节聚焦为调节变量 2,社会归属感为中介变量,顾客公民行为为因变量。如图 4 所示,社会归属感在机器人包容性服务定位、机器人共情和特质调节聚焦对顾客公民行为影响过程中存在显著的间接效应($\beta=0.28$, $CI=[0.131, 0.476]$)。对于促进聚焦顾客而言,当机器人共情较高时,社会归属感的间接效应显著($\beta=0.37$, $CI=[0.198, 0.525]$)。当机器人共情较低时,社会归属感的间接效应不显著

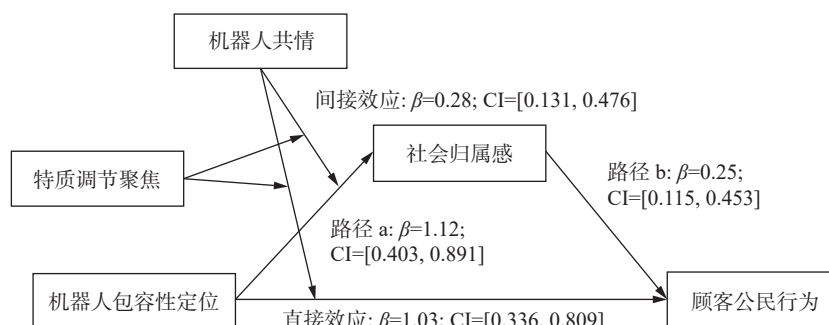


图4 调节中介效应分析结果

($\beta=0.07$, $CI=[-0.202, 0.176]$)。对于防御聚焦顾客而言,当机器人共情较高($\beta=0.03$, $CI=[-0.133, 0.270]$)和机器人共情较低($\beta=-0.02$, $CI=[-0.102, 0.238]$)时,社会归属感的间接效应均不显著。综上, H4 成立。

六、研究结论与讨论

(一) 研究结论

随着机器人等人工智能在酒店业的普及与应用,顾客的某些非公民行为也随之而来。但现有研究较少研究探讨通过机器人设计扭转这些现象的可能性。为此,本文从机器人服务定位策略出发,基于社会认同理论和社会交换理论,通过四项实验探索了机器人包容性服务定位对顾客公民行为的促进机制及其边界条件。结果表明:(1)相比非包容性服务定位,包容性服务定位会促进顾客公民行为(实验一~实验四)。(2)上述促进效应是通过社会归属感的中介作用实现的,即包容性服务定位能促进顾客的社会归属感,进而引发顾客公民行为(实验一、实验二)。(3)机器人服务定位对顾客公民行为的促进效应受到机器人共情的调节。具体而言,当机器人共情较高时,机器人服务定位的促进效应存在;当机器人共情较低时,机器人服务定位的促进效应消失(实验三)。(4)顾客特质调节聚焦再调节了机器人共情的调节效应。对于防御聚焦顾客而言,机器人共情的调节效应消失;对于促进聚焦顾客而言,机器人共情的调节效应增强(实验四)。

(二) 理论贡献

1. 聚焦于机器人服务定位的概念,既扩充包容性服务定位的应用范畴,又深化了对机器人划分依据的认识。一方面,以往研究更多将包容性服务定位运用于品牌产品定位、人工服务领域。虽然有学者关注并呼吁服务机器人的包容性设计,但是目前尚未就人工智能服务包容性建立起得到广泛认可的理论体系,国内的相关研究更是非常零散,尤其是实证研究较为缺乏。基于已有研究,我们实证探究了机器人包容性服务定位产生的积极效果,将服务机器人与包容性服务定位结合在一起,为后续研究奠定基础。另一方面,以往对于机器人划分依据主要基于其外观(如拟人化)^[11]、应用场景(社交型和功能性)^[13]、品牌形象(替代者和协助者)^[17]、性别^[15]等特征,甚少学者从服务定位的角度对机器人进行划分。Huang 和 Rust^[35]提出机器人定位的观点,并认为机器人定位能够为引导顾客行为的改变奠定基础。本文从服务定位的角度将机器人划分为包容性和非包容性,为机器人类型的划分依据补充了新的视角。

2. 从机器人服务定位视角揭示了促进酒店公民行为的动因及心理机制,加深了通过机器人增强个体公民行为可能性的理解。以往对酒店公民行为的促进因素主要集中在服务场景^[44]、顾客感知体验^[67]、酒店与顾客互动^[68]等变量上。作为酒店服务场景的重要元素之一,机器人对酒店公民行为的影响机制尚未明晰。并且,在机器人营销的文献中,学者们认为机器人服务会增加个体自我导向倾向,进而会增加顾客非公民行为的可能性^[4]。但现有研究尚未系统论证如何通过机器人进行适当宣传和设计来扭转这些现象。本文从服务定位的角度,通过实证发现,机器人包容性服务定位会增加顾客的社会归属感,并促进其公民行为,既丰富了机器人对顾客行为影响的认知范畴,也为学者探索如何通过机器人宣传和设计增加顾客公民行为提供了实证依据。

3. 从机器人设计和顾客特质的交叉视角厘清了机器人服务定位策略对酒店公民行为影响的边界条件。在机器人营销的文献中,关于机器人特征或者设计层面的权变因素聚焦于机器人的智能化设计上^[3],

缺乏对机器人情商的关注。最近的研究关注到机器人共情在增强顾客的心理联结感^[55]、促进机器人使用^[56]、提升服务补救效果^[34]等方面的积极作用,但是较少将其作为调节变量探究机器人元素对顾客行为影响的边界效应。本文不仅检验了机器人共情在机器人服务定位和酒店公民行为之间的调节作用,更进一步从消费者特质方面探究了特质型调节聚焦的再调节作用。这一方面对以往学者从单一角度挖掘机器人元素和顾客行为的边界条件进行了深化与补充,另一方面也拓宽了特质型调节聚焦的应用范围。

(三)管理启示

1. 合理运用机器人服务定位策略激发顾客酒店公民行为。本文发现,与机器人非包容性服务定位相比,包容性服务定位能够显著促进顾客公民行为。因此酒店在引入服务机器人时要采用合适的宣传和定位策略。针对顾客在酒店的非公民行为,酒店要重点宣传突出机器人的包容性服务定位,而不是不加区分向顾客灌输“用机器人为您提供更好的服务”的理念。具体来说,酒店可以在网站上或者在顾客入住过程中普及和宣传某些酒店在顾客入住时对有色人种、残疾人、性少数等群体的偏见和歧视,包括曾经在新冠感染风险下对来自风险地区顾客的排斥。同时酒店要阐明自身的包容性理念,并希望通过服务机器人打造平等宽容的入住环境。此外也可以通过机器人和顾客直接沟通,突出其本身的包容性服务定位以及推行机器人服务的初衷,鼓励说服顾客在酒店入住期间采取更负责任的行为,使顾客将关注重点由自身转到集体上,并增加对酒店的认同,进而促进其公民行为。

2. 促进顾客的社会归属感是增加其公民行为倾向的重要抓手。本文发现,在机器人包容性服务定位促进顾客公民行为的路径中,社会归属感存在中介作用。因此酒店在宣传机器人包容性服务定位的同时,要注意激发顾客的社会归属感。酒店在宣传过程中可以采用凸显集体共同身份的词语,比如“我们”“大家”“整体”等,以展现社会集体的概念。同时酒店应突出希望通过机器人为所有经历和未经历过社会排斥的顾客提供一视同仁的服务,既体现对受到社会排斥个体的社会支持,也增加了不同群体之间的心理联系。此外,酒店可以通过机器人鼓励或引导顾客参与到酒店的慈善或者志愿活动中,帮助合作伙伴或者社会成员互动并朝着共同目标努力,进而促进个体的社会归属感。

3. 机器人的服务定位策略要与机器人共情、顾客特质调节聚焦保持一致。一方面,机器人共情正向调节了包容性服务定位和顾客公民行为之间的关系。因此当酒店采用机器人包容性服务定位策略时,要注意发展机器人的共情力和人情味。酒店要加强与机器人技术开发商之间的沟通与合作,以便其了解不同的服务场景和顾客可能遇到的困难和问题。积极开发机器人语言系统,根据不同的服务情境设置多样化的语言风格,通过情感色彩强烈的词语切合具体情境中的顾客心理,缩小与顾客之间的心理距离。另一方面,本文发现对于防御聚焦顾客而言,机器人共情力调节作用消失;对于促进聚焦顾客而言,机器人共情力调节作用得到强化。因此酒店可以通过网络平台数据,基于顾客预定历史信息初步区分其聚焦特质,基于大数据追踪技术对促进聚焦顾客进行识别定位,精准推送其包容性的服务定位,并向其展现机器人的共情力和人情味。对于防御聚焦顾客,酒店不能采取一蹴而就的措施,可以通过人工服务干预,对酒店文化、机器人服务定位的目的进行讲解,稳步推进。

(四)研究不足与未来展望

本文的局限性和未来研究方向包括:(1)从机器人共情和顾客特质聚焦的角度探究机器人服务定位对顾客公民行为影响的调节因素,仍存在其他尚待挖掘的调节变量。比如,在经历更多的社会排斥后,少数群体更加关注酒店机器人的包容性服务。未来研究可以进一步检验少数群体的调节作用。(2)采用文字描述对机器人服务定位和机器人共情进行刺激,外部生态效度欠佳。在未来研究中可以采用视频、语音等材料进行刺激,或者通过田野实验的方式增加研究结果的真实性和稳健性。

参考文献:

- [1] HOFMANN C, SAMP N, URBACH N. Robotic process automation[J]. *Electronic Markets*, 2020, 30(1): 99–106.
- [2] BELANCHE D, CASALÓ L V, FLAVIÁN C, et al. Robots or frontline employees? Exploring customers' attributions of responsibility and stability after service failure or success[J]. *Journal of Service Management*, 2020, 31(2): 267–289.
- [3] 李嘉欣,唐燕飞,王良燕. 机器人服务员对炫耀性消费决策的影响[J]. *系统管理学报*, 2022, 31(2): 362–373.

- [4] KIM T, LEE H, KIM M Y, ET AL. AI increases unethical consumer behavior due to reduced anticipatory guilt[J]. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 2022, 51 (2) : 785–801.
- [5] BORENSTEIN J, ARKIN R C. Nudging for good: robots and the ethical appropriateness of nurturing empathy and charitable behavior[J]. *AI & Society*, 2017, 32 (4) : 499–507.
- [6] DODDS S, PALAKSHAPPA N. Service inclusion: the role of disability identity in retail[J]. *Journal of Services Marketing*, 2022, 36 (2) : 143–153.
- [7] FISK R P, DEAN A M, ALKIRE L, et al. Design for service inclusion: creating inclusive service systems by 2050[J]. *Journal of Service Management*, 2018, 29 (5) : 834–858.
- [8] GONG X S, WANG H W, ZHANG X D, et al. Why does service inclusion matter? the effect of service exclusion on customer indirect misbehavior[J/OL]. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 2022, 68: 103005. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2022.103005>.
- [9] WINSTON E, FERDOUS A S, RENTSCHLER R, et al. Value creation process and outcomes in social inclusion focused services[J]. *European Journal of Marketing*, 2022, 56 (3) : 840–868.
- [10] PORTUGAL D, ALVITO P, CHRISTODOULOU E, et al. A study on the deployment of a service robot in an elderly care center[J]. *International Journal of Social Robotics*, 2019, 11 (2) : 317–341.
- [11] ZHANG M, GURSOY D, ZHU Z, et al. Impact of anthropomorphic features of artificially intelligent service robots on consumer acceptance: moderating role of sense of humor[J]. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 2021, 33 (11) : 3883–3905.
- [12] LV X Y, LIU Y, LUO J J, et al. Does a cute artificial intelligence assistant soften the blow? the impact of cuteness on customer tolerance of assistant service failure[J/OL]. *Annals of Tourism Research*, 2021, 87, 103114. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2020.103114>.
- [13] CHANG W, KIM K. Appropriate service robots in exchange and communal relationships[J]. *Journal of Business Research*, 2022, 141: 462–474.
- [14] LU L, ZHANG P, ZHANG T T. Leveraging “human-likeness” of robotic service at restaurants[J/OL]. *International Journal of Hospitality Management*, 2021, 94, 102823. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102823>.
- [15] SEO S. When female (male) robot is talking to me: effect of service robots’ gender and anthropomorphism on customer satisfaction[J/OL]. *International Journal of Hospitality Management*, 2022, 102, 103166. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2022.103166>.
- [16] XIE L, LIU C, LI D. Proactivity or passivity? an investigation of the effect of service robots’ proactive behaviour on customer co-creation intention[J/OL]. *International Journal of Hospitality Management*, 2022, 106: 103271. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2022.103271>.
- [17] 王欣, 朱虹, 姜帝, 等. 人工智能产品“协助者”与“替代者”形象对消费者评价的影响[J]. *南开管理评论*, 2021, 24 (6) : 39–49+139+50–51.
- [18] WANG Y, KANG D, ZHOU S, et al. The impact of service robots in retail: exploring the effect of novelty priming on consumer behavior[J/OL]. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 2022, 68: 103002. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2022.103002>.
- [19] TAJFEL H. Differentiation between social groups: studies in the social psychology of intergroup relations[M]. London: Academic Press, 1978.
- [20] TAJFEL H, TURNER J C. The social identity theory of inter-group behavior[M]. NelsonHall, Chicago: Psychology of Intergroup Relations, 1986.
- [21] 徐梦军. 人际关系威胁对消费者怀旧偏好的影响[D]. 广州: 暨南大学, 2019.
- [22] 刘新, 杨伟文. 虚拟品牌社群认同对品牌忠诚的影响[J]. *管理评论*, 2012, 24 (8) : 96–106.
- [23] 李先国, 陈宁颀, 张新圣. 虚拟品牌社区感知价值对新产品购买意愿的影响机制: 基于群体认同和品牌认同的双中介视角[J]. *中国流通经济*, 2017, 31 (2) : 93–100.
- [24] 李艾莲. 直播中非互动性用户社会存在对购买意愿的影响研究[D]. 武汉: 中南财经政法大学, 2022.
- [25] UTKARSH, GUPTA R K. Effects of confidence and social benefits on consumers’ extra-role and in-role behaviors: a social identity and social exchange perspective[J/OL]. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 2022, 65: 102879. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2021.102879>.
- [26] DANG T, NGUYEN N, PERVAN S. Retailer corporate social responsibility and consumer citizenship behavior: the mediating roles of perceived consumer effectiveness and consumer trust[J/OL]. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 2020, 55: 102082. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2020.102082>.
- [27] NASS C, MOON Y. Machines and mindlessness: social responses to computers[J]. *Journal of Social Issues*, 2000, 56 (1) : 81–103.
- [28] NASS C, STEUER J. Voices, boxes, and sources of messages: computers and social actors[J]. *Human Communication Research*, 1993, 19 (4) : 504–527.
- [29] HOLZWARTH M, JANISZEWSK C, NEUMANN, M M. The influence of avatars on online consumer shopping behavior[J]. *Journal of Marketing*, 2006, 70 (4) : 19–36.

- [30] WANG L, BAKER J, JUDY A, et al. Can a retail web site be social?[J]. *Journal of Marketing*, 2007, 71 (3) : 143–157.
- [31] 董智敏, 卫海英, 冉雅璇. 企业微博互动内容对品牌依恋的影响研究: 品牌个性的调节作用 [J]. *珞珈管理评论*, 2019 (4) : 132–146.
- [32] ČAIĆ M, MAHR D, ODERKERKEN-SCHRÖDER G. Value of social robots in services: social cognition perspective[J]. *Journal of Service Marketing*, 2019, 33 (4) : 463–478.
- [33] LIU X S, YI X S, WAN L C. Friendly or competent? the effects of perception of robot appearance and service context on usage intention[J/OL]. *Annals of Tourism Research*, 2022, 92, 103324. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2021.103324>.
- [34] LV X, YANG Y, QIN D, et al. Artificial intelligence service recovery: the role of empathic response in hospitality customers' continuous usage intention[J/OL]. *Computers in Human Behavior*, 2022, 126: 106993. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2021.106993>.
- [35] HUANG M H, RUST R T. A strategic framework for artificial intelligence in marketing[J]. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 2021, 49 (1) : 30–50.
- [36] PANTANO E, VIASSONE M, BOARDMAN R, et al. Inclusive or exclusive? investigating how retail technology can reduce old consumers' barriers to shopping[J/OL]. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 2022, 68, 103074. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2022.103074>.
- [37] ANKER T B, GORDON R, ZAINUDDIN N. Consumer-dominant social marketing: a definition and explication[J]. *European Journal of Marketing*, 2022, 56 (1) : 159–183.
- [38] 高维和, 向伟林. 从授人以鱼到授人以渔: 包容性营销的理论框架与关键问题 [J]. *南开管理评论*, 2023, 26 (2) : 220–232.
- [39] AWAN M I, SHAMIM A, SALEEM M S, et al. Service inclusion for tourists with disabilities: scale development and validation[J]. *Journal of Services Marketing*, 2022, 36 (7) : 977–990.
- [40] GARMA R, BOVE L. Contributing to well-being: customer citizenship behaviors directed to service personnel[J]. *Journal of Strategic Marketing*, 2011, 19 (7) : 633–649.
- [41] GUO L, ARNOULD E J, GRUEN T W, et al. Socializing to co-produce: pathways to consumers' financial well-being[J]. *Journal of Service Research*, 2013, 16 (4) : 549–563.
- [42] BURNHAM T. I've got an idea! Exploring the antecedents of suggestion sharing in consumer services[J]. *Journal of Service Marketing*, 2020, 34 (4) : 443–457.
- [43] GONG T, WANG C Y, LEE K. Effects of characteristics of in-store retail technology on customer citizenship behavior[J/OL]. *Journal of Retailing and Consumer Service*, 2021, 65, 102488. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2021.102488>.
- [44] LI S, WEI M. Hotel servicescape and customer citizenship behaviors: mediating role of customer engagement and moderating role of gender[J]. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 2021, 33 (2) : 587–603.
- [45] ASSIOURAS I, SKOURTIS G, GIANNPOULOS A, et al. Value co-creation and customer citizenship behavior[J/OL]. *Annals of Tourism Research*, 2019, 78: 102742. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2019.102742>.
- [46] AMATULLI C, ANGELIS M D, STOPPANI A. The appeal of sustainability in luxury hospitality: an investigation on the role of perceived integrity[J/OL]. *Tourism Management*, 2021, 83 (10) : 104228. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2020.104228>.
- [47] BAUMEISTER R F, LEARY M R. The need to belong: desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation[J]. *Psychological Bulletin*, 1995, 117 (3) : 497–529.
- [48] HIRSCH J L, CLARK M S. Multiple paths to belonging that we should study together[J]. *Perspectives on Psychological Science*, 2019, 14 (2) : 238–255.
- [49] GRISKEVICIUS V, TYBUR J M, VAN DEN BERGH B. Going green to be seen: status, reputation, and conspicuous conservation[J]. *Journal of Personality and Social Psychology*, 2010, 98 (3) : 392–404.
- [50] SCHULTZ A E, NEWMAN K P, WRIGHT S A. The negative effect of low belonging on consumer responses to sustainable products[J]. *Journal of Business Ethics*, 2022, 187 (3) : 473–492.
- [51] CHARK R. Midnight in Paris: on heritage and nostalgia[J/OL]. *Annals of Tourism Research*, 2021, 90, 103266. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2021.103266>.
- [52] MALONE G P, PILLOW D R, OSMAN A. The general belongingness scale (GBS) : assessing achieved belongingness[J]. *Personality and Individual Differences*, 2012, 52 (3) : 311–316.
- [53] KUMAR J, NAYAK J K. Exploring destination psychological ownership among tourists: antecedents and outcomes[J]. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 2019, 39: 30–39.
- [54] CLARK M A, ROBERTSON M M, YOUNG S. “I feel your pain”: a critical review of organizational research on empathy[J]. *Journal of Organizational Behavior*, 2019, 40 (2) : 166–192.
- [55] MURPHY J, GRETZEL U, PESONEN J. Marketing robot services in hospitality and tourism: the role of anthropomorphism[J]. *Journal of Travel & Tourism Marketing*, 2019, 36 (7) : 784–795.

- [56] PICARRA N, GIGER J C. Predicting intention to work with social robots at anticipation stage: assessing the role of behavioral desire and anticipated emotions[J]. *Computers in Human Behavior*, 2018, 86 (9) : 129–146.
- [57] DARKE R, BRADY M K, BENEDICKTUS R L, et al. Feeling close from Afar: the role of psychological distance in offsetting distrust in unfamiliar online retailers[J]. *Journal of Retailing*, 2016, 92 (3) : 287–299.
- [58] HIGGINS E T, RONEY C, CROWE E, et al. Ideal versus ought predilections for approach and avoidance: distinct self-regulatory systems[J]. *Journal of Personality and Social Psychology*, 1994, 66 (2) : 276–286.
- [59] CROWE E, HIGGINS T. Regulatory focus and strategic inclinations: promotion and prevention in decision-making[J]. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 1997, 69 (2) : 117–132.
- [60] HSU C L, YU L C, CHANG K C. Exploring the effects of online customer reviews, regulatory focus, and product type on purchase intention: perceived justice as a moderator[J]. *Computers in Human Behavior*, 2017, 69: 335–346.
- [61] ROY R, NG S. Regulatory focus and preference reversal between hedonic and utilitarian consumption[J]. *Journal of Consumer Behaviour*, 2012, 11 (1) : 81–88.
- [62] LONGONI C, BONEZZI A, MOREWEDGE C K. Resistance to medical artificial intelligence[J]. *Journal of Consumer Research*, 2019, 46 (4) : 629–650.
- [63] 张仪, 王永贵. 服务机器人拟人化对消费者使用意愿的影响机理研究: 社会阶层的调节作用 [J]. *外国经济与管理*, 2022, 44 (3) : 3–18.
- [64] HAYES A. Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis[J]. *Journal of Educational Measurement*, 2013, 51 (3) : 335–337.
- [65] HIGGINS E T. Making a good decision: value from fit[J]. *American Psychologist*, 2000, 55 (3) : 1217–1230.
- [66] PREACHER K J, RUCKER D D, HAYES A F. Addressing moderated mediation hypotheses: theory, methods, and prescriptions[J]. *Multivariate Behavioral Research*, 2007, 42 (1) : 185–227.
- [67] TORRES-MORAGA E, RODRIGUEZ-SANCHEZ C, SANCHO-ESPER F. Understanding tourist citizenship behavior at the destination level[J]. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 2021, 49: 592–600.
- [68] BUONINCONTI P, MORVILLO A, OKUMUS F, et al. Managing the experience co-creation process in tourism destinations: empirical findings from Naples[J]. *Tourism Management*, 2017, 62: 264–277.

The Influence Mechanism of Hotel Robot Inclusive Service Positioning on Customer Citizenship Behavior —From the Perspective of Social Identity and Social Response Theory

SUN Jianxin¹, MA Baolong¹, LI Xiaofei²

(1. School of Management and Economics, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China;

2. College of Business Administration, Capital University of Economics and Business, Beijing 100070, China)

Abstract: With the wide application of artificial intelligence in the hotel industry, service robots not only enhance the efficiency of service delivery and improve customer consumption experience but also trigger non-citizenship behavior of customers. In this context, inclusive service positioning of robots has become an important strategy for many hotels to guide customer citizenship behavior. Based on social identity theory and social response theory, four experiments were conducted to examine the promotion mechanism and boundary conditions of hotel robot inclusive service positioning on customer citizenship behavior. The results are as follows. (1) Compared with non-inclusive service positioning, inclusive service positioning could promote customer citizenship behavior. (2) The sense of social belonging mediated the impact of robot inclusive service positioning on customer citizenship behavior. (3) Robot empathy played a moderating role in the aforementioned relationships. For highly empathic robots, inclusive service positioning further stimulated customers' sense of social belonging and promoted customer citizenship behavior. (4) The moderating effect of robot empathy was moderated by customer chronic regulatory focus. For defense-focused customers, the moderating effect of robot empathy disappeared. For promoting customer focus, the moderating effect of robot empathy was enhanced.

Keywords: robot inclusive service positioning; customer citizenship behavior; a sense of social belonging; robot empathy; chronic regulatory focus

[责任编辑: 宋宏]